Shapiere Januar Rafiansyah
0110224191
SIBM Fullstack Web Developer
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STTNF)

LAPORAN TUGAS 1

Struktur Kendali dan Form Processing - Pemrograman PHP

Mata Kuliah : Pemrograman PHP
Tugas : 1 - Struktur Kendali dan Form Processing
Tools : PHP 8.3.35, browser (localhost:8000)
Repository : https://github.com/Shapiere/Pemrograman-PHP

A. Pendahuluan

Struktur kendali adalah mekanisme untuk mengatur alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Pada PHP, struktur kendali kondisional dapat ditulis dengan if, else, elseif, ternary, atau switch. Tugas ini menggunakan if dan else karena hanya ada dua kemungkinan hasil, yaitu Lulus dan Remedial.

Form processing adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang dikirim melalui formulir HTML. Data form dikirim ke server dengan metode GET atau POST. Metode GET menampilkan data pada URL, sedangkan POST menyimpan data di dalam body request sehingga tidak terlihat pada URL.

Tugas ini membuat satu halaman yang berisi form dengan input Nama, Email, dan Nilai Ujian. Setelah form dikirim, nilai ujian diolah dengan struktur kendali if else dan hasilnya ditampilkan pada halaman yang sama. Seluruh kode berada dalam satu file, yaitu tugas-1/index.php.

B. Form Input

Form dibuat dengan tag form dan method post. Terdapat tiga input sesuai requirement tugas, yaitu nama dengan tipe text, email dengan tipe email, dan nilai ujian dengan tipe number. Atribut required membuat ketiga kolom wajib diisi sebelum form dikirim.

Nilai yang sudah diisi dikembalikan ke dalam atribut value memakai htmlspecialchars, sehingga isian tetap tampil setelah form diproses dan aman dari karakter HTML.

Kode form (baris 33-49):

```
<form action="" method="post">
    <p>
        <label for="nama">Nama</label><br>
        <input type="text" id="nama" name="nama" value="<?= htmlspecialchars($nama) ?>"
               required>
    </p>
    <p>
        <label for="email">Email</label><br>
        <input type="email" id="email" name="email" value="<?= htmlspecialchars($email) ?>"
               required>
    </p>
    <p>
        <label for="nilai">Nilai Ujian</label><br>
        <input type="number" id="nilai" name="nilai" value="<?= htmlspecialchars($nilai)
               ?>" min="0" max="100" step="any" required>
    </p>
    <p>
        <button type="submit" name="proses" value="1">Proses</button>
    </p>
</form>
```

C. Pemrosesan Form dan Struktur Kendali

Pemrosesan dijalankan hanya jika tombol Proses ditekan. Pengecekan memakai isset($_POST['proses']) supaya saat halaman pertama kali dibuka tidak ada pesan error karena data form belum ada.

Data diambil dari $_POST lalu dirapikan dengan trim. Nilai yang kosong atau bukan angka tidak diteruskan ke struktur kendali. Selanjutnya nilai ujian diperiksa: jika lebih besar dari 70 hasilnya Lulus, selebihnya Remedial.

Kode pemrosesan (baris 1-23):

```
<?php
// Tugas 1 - Struktur Kendali & Form Processing
// Form input: Nama, Email, Nilai Ujian

$nama   = '';
$email  = '';
$nilai  = '';
$status = '';

if (isset($_POST['proses'])) {
    $nama  = trim($_POST['nama'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $nilai = trim($_POST['nilai'] ?? '');

    if ($nilai === '' || !is_numeric($nilai)) {
        $status = 'Nilai ujian wajib diisi dengan angka.';
    } elseif ($nilai > 70) {
        $status = 'Lulus';
    } else {
        $status = 'Remedial';
    }
}
?>
```

D. Menampilkan Hasil

Blok hasil hanya ditampilkan jika variabel status sudah terisi, yaitu setelah form diproses. Nama, email, nilai ujian, dan status ditampilkan kembali pada halaman yang sama di bawah form.

Kode output (baris 51-58):

```
    <?php if ($status !== ''): ?>
        <hr>
        <h2>Hasil</h2>
        <p>Nama: <?= htmlspecialchars($nama) ?></p>
        <p>Email: <?= htmlspecialchars($email) ?></p>
        <p>Nilai Ujian: <?= htmlspecialchars($nilai) ?></p>
        <p>Status: <strong><?= htmlspecialchars($status) ?></strong></p>
    <?php endif; ?>
```

E. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan mengirim beberapa nilai ujian melalui form dan memeriksa status yang muncul.

100, 85, 71, 70.5 : Lulus
70, 69, 0 : Remedial
kosong atau bukan angka : Nilai ujian wajib diisi dengan angka

Nilai 70 termasuk Remedial karena hanya nilai yang lebih besar dari 70 yang masuk kondisi Lulus.

F. Kesimpulan

1. Form dengan input Nama, Email, dan Nilai Ujian sudah dibuat dan dikirim menggunakan metode POST.
2. Struktur kendali if else sudah diterapkan. Nilai ujian lebih besar dari 70 menghasilkan Lulus, sedangkan nilai 70 ke bawah menghasilkan Remedial.
3. Hasil pengolahan ditampilkan kembali pada halaman browser yang sama, beserta data nama, email, dan nilai yang diisi.
4. Kode sudah di-push ke repository GitHub dan dapat dijalankan dengan perintah php -S localhost:8000 -t tugas-1.